

Plateforme Nationale Intégrée de Supervision, SIG et Pilotage des Infrastructures Réseau

1. Contexte stratégique

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, l'État a mis en place le Réseau Informatique National de l'Administration, infrastructure critique reliant les ministères, institutions publiques et services déconcentrés.

Ce réseau constitue aujourd'hui :

- Un levier de souveraineté numérique,
- Un outil stratégique de modernisation de l'administration,
- Une infrastructure critique nationale.

Cependant, la complexité croissante, la dispersion géographique (154 nœuds techniques) et la diversité technologique imposent une évolution majeure des outils de supervision, de cartographie et de gouvernance et de pilotage.

2. Problématique

Les outils actuels offrent une vision fragmentée du réseau, avec une supervision partielle, une cartographie statique et peu de capacités décisionnelles. Cette situation limite l'anticipation, la planification et la maîtrise des coûts.

3. Vision et objectifs

Le projet vise la mise en place d'une plateforme nationale intégrée, basée sur des solutions Open Source souveraines, permettant une supervision temps réel, une cartographie SIG dynamique, une gestion des actifs et une aide à la décision stratégique.

4. Évolution du périmètre (vision étendue)

Avant

- Supervision (NetXMQ)
- Cartographie (/Géoportail)
- Outils séparés

Après (vision cible)

Axe	Évolution
Supervision	Temps réel + analytique
SIG	SIG vivant connecté aux données réseau
Maintenance	ITSM / GMAO intégrée
Décision	KPI, SLA, tendances, scénarios
Planification	Simulation d'extensions & capacité
Sécurité	Supervision + SOC léger
Mobilité	App terrain connectée

5. Périmètre fonctionnel

La plateforme intégrera les modules suivants : supervision réseau, SIG avancé, visualisation synoptique, maintenance et ITSM, planification des extensions, tableaux de bord décisionnels et accès mobile terrain. L'architecture cible sera 100 % Open Source

6. Approche Open Source

Le recours aux technologies Open Source garantit la souveraineté numérique, l'interopérabilité, la maîtrise des coûts et le développement des compétences nationales.

7. Stack Open Source recommandée (par couche)

A. Supervision & Observabilité

Besoin	Outil Open Source
Monitoring équipements	
Métriques avancées	
Logs réseau & système	
Alerting intelligent	
Flows réseau	
Traces / performance	

Avantage : *passage d'un monitoring passif à une **observabilité complète***

B. SIG réseau avancé (cœur du projet)

Besoin	Outil
Base géographique	
Édition & analyse	
Cartographie Web	
Tuiles carto	
Données fibres & pylônes	

Fonction clé : Chaque objet SIG est lié à un équipement réel supervisé

Exemples :

Clic sur un nœud -> état réel, SLA, tickets

Clic sur une fibre -> capacité, saturation, incidents

C. Gestion des actifs & maintenance (ITSM / GMAO)

Fonction	Outil
Inventaire équipements	
Tickets & incidents	
Interventions terrain	
Historique	Centralisé
Pièces & contrats	Oui

D. Tableaux de bord décisionnels

Besoin	Outil
KPI réseau	Grafana
SLA par ministère	Grafana
Disponibilité	Grafana
Tendances	Grafana + Prometheus
Rapports PDF	Grafana

E. Planification & simulation (niveau avancé)

Fonction	Outil
Analyse capacité	Python + Pandas
Simulation extension	QGIS + scripts
Étude d'impact	SIG
Aide décisionnelle	Dashboards

F. Mobilité & terrain

Besoin	Solution
App mobile	
Géolocalisation	GPS
MAJ équipements	Online / Offline
Photos terrain	Intégrées
Scan QR équipement	Oui

G. Sécurité & gouvernance

Axe	Outil
Authentification	
Rôles & droits	
Journalisation	
Sécurité réseau	
Audit	

8. Valeur ajoutée institutionnelle

- Vision unifiée du réseau
- Décisions basées sur des données
- Réduction des temps d'incident
- Maîtrise des extensions futures
- Souveraineté technologique
- Zéro dépendance éditeur

9. Gouvernance et acteurs

La plateforme s'adressera aux administrateurs réseau, opérateurs, techniciens terrain, responsables institutionnels et décideurs stratégiques.

10. Feuille de route

Le déploiement se fera par phases : cadrage et audit, mise en place du socle technique, intégration avancée, transfert de compétences, puis pilotage décisionnel et planification.

11. Conclusion

Ce projet constitue un levier structurant pour la gouvernance des infrastructures numériques nationales et un pilier de la transformation digitale de l'État.